

Corrigé TD N°3 : Algèbre Relationnelle

Soit la base de données « Approvisionnement », de la fiche de TD précédente :

P (NP, NomP, Couleur, Poids)

U (NU, NomU, Ville)

F (NF, NomF, Statut, Ville, Tel)

Fournir (NP#, NU#, NF#, Quantite)

Les réponses aux requêtes en algèbre relationnelle :

1. Donner le numéro, le nom et la ville de toutes les usines.

$\pi_{[NU, NomU, Ville]} U$ Ou (U)

2. Donner le nom et la ville de toutes les usines.

$\pi_{[NomU, Ville]} U$

3. Afficher le numéro, le nom et la ville de toutes les usines de Tlemcen.

$\sigma_{[Ville = 'Tlemcen']} U$

4. Afficher le nom et la ville de toutes les usines de Tlemcen.

$\pi_{[NomU, Ville]} (\sigma_{[Ville = 'Tlemcen']} U)$

5. Donner les numéros des fournisseurs qui approvisionnent l'usine No 1 en produit No 1.

$\pi_{[NF]} (\sigma_{[NU = 1 \wedge NP = 1]} Fournir)$

6. Donner les numéros des usines qui s'approvisionnent chez le fournisseur No 2 en produit No 3.

$\pi_{[NU]} (\sigma_{[NF = 2 \wedge NP = 3]} Fournir)$

7. Chercher les différents numéros des fournisseurs qui ont livré le produit 1 ou 2 en une quantité ≤ 10 .

$\pi_{[NF]} (\sigma_{[(NP = 1 \vee NP = 2) \wedge Quantite \leq 10]} Fournir)$

8. Donner les numéros des fournisseurs qui approvisionnent l'usine No 1 en un produit rouge.

$\pi_{[NF]} ((\sigma_{[NU = 1]} Fournir) \bowtie (\sigma_{[Couleur = 'Rouge']} P))$ Ou

$\pi_{[NF]} (\sigma_{[NU = 1 \wedge Couleur = 'Rouge']} (Fournir \bowtie P))$

9. Lister les noms des fournisseurs qui approvisionnent une usine d'Oran ou d'Alger en un produit vert.

$$\pi_{[NomF]} (F * Fournir * (\sigma_{[Couleur = 'Vert']} P) * \pi_{[NU]} (\sigma_{[Ville = 'Oran' \vee Ville = 'Alger']} U))$$

Ou

$$\pi_{[NomF]} (F \bowtie Fournir \bowtie (\sigma_{[Couleur = 'Vert']} P) \bowtie \pi_{[NU]} (\sigma_{[Ville = 'Oran' \vee Ville = 'Alger']} U))$$

10. Donner les numéros des produits qui sont fournis par le fournisseur No 5 ou qui sont de couleur bleu.

$$\pi_{[NP]} (\sigma_{[NF = 1]} Fournir) \cup \pi_{[NP]} (\sigma_{[couleur='Bleu']} P)$$

11. Afficher les numéros des produits livrés à une usine de Tlemcen par un fournisseur de Tlemcen.

$$\pi_{[NP]} (\sigma_{[Ville = 'Tlemcen']} F \bowtie Fournir \bowtie \sigma_{[Ville = 'Tlemcen']} U)$$

12. Donner les numéros des fournisseurs qui approvisionnent à la fois les usines No 1 et No 5.

$$\pi_{[NF]} (\sigma_{[NU = 1]} Fournir) \cap \pi_{[NF]} (\sigma_{[NU = 2]} Fournir)$$

$$\neq \pi_{[NF]} (\sigma_{[NU = 1]} Fournir \cap \sigma_{[NU = 2]} Fournir)$$

13. Chercher les numéros des produits qui ont un poids >30 et une quantité=20.

$$\pi_{[NP]} (\sigma_{[Poids > 30]} P) \cap \pi_{[NP]} (\sigma_{[Quantite = 20]} Fournir)$$

Ou

$$\pi_{[NP]} (\sigma_{[Poids > 30]} P \bowtie \sigma_{[Quantite = 20]} Fournir)$$

14. Donner les numéros des usines qui ont été approvisionné par tous les fournisseurs.

$$\pi_{[NU, NF]} Fournir / \pi_{[NF]} F$$

15. Afficher les numéros des produits qui sont livrés à toutes les usines de Tlemcen.

$$\pi_{[NP, NU]} Fournir / \pi_{[NU]} (\sigma_{[Ville = 'Tlemcen']} U)$$

16. Donner les numéros des usines qui achètent au fournisseur No 4 tous les produits qu'il fournit.

$$\pi_{[NP, NU]} (\sigma_{[NF = 4]} Fournir) / (\pi_{[NP]} (\sigma_{[NF = 4]} Fournir))$$

17. Lister les numéros des usines qui ne s'approvisionnent pas du tout.

$$\pi_{[NU]} U - \pi_{[NU]} Fournir$$

18. Donner les numéros des usines qui s'approvisionnent uniquement chez le fournisseur No 3.

$$\pi_{[NU]} Fournir - \pi_{[NU]} (\sigma_{[NF \neq 3]} Fournir)$$

19. Lister les numéros des usines qui ne reçoivent aucun produit rouge d'un fournisseur Tlemcenien.

$$\pi_{[NU]} U - \pi_{[NU]} (\sigma_{[Ville = 'Tlemcen']} F \bowtie Fournir \bowtie \sigma_{[Couleur = 'Rouge']} P)$$